

Docker CE: Containerization and Image-Based Deployment



Team Members

ID	Name
23127358	Trần Bình Duy
23127388	Nguyễn Văn Khánh
23127226	Nguyễn Đăng Minh
23127255	Nguyễn Thọ Tài
23127247	Châu Đình Phúc

Agenda

Nội dung chính của bài trình bày về
Docker CE: Containerization and Image-Based Deployment.

01

Vấn đề thực tế &
Giải pháp Docker

02

Thuật ngữ cốt lõi
(Core Concepts)

03

Kiến trúc & Cơ
chế hoạt động

04

Cài đặt & Cấu
hình (Ubuntu)

05

Demo

06

Khi nào nên dùng
Docker & So sánh

07

Q&A & Kết luận

08

Tài liệu
tham khảo

Vấn đề thực tế & Bối cảnh

Vấn đề thực tế

"It works on my machine!"

"Matrix of Hell"

- Khác OS, runtime, thư viện giữa Dev / Test / Production
- Ứng dụng chạy đúng trên máy dev nhưng lỗi khi deploy
- Càng nhiều service, càng khó đồng bộ môi trường

Giải pháp cũ: VM

- Mỗi VM có Guest OS riêng
- Nặng: tốn nhiều RAM & CPU
- Khởi động chậm (phút)
- Khó scale nhanh
- Tốn dung lượng đĩa lớn

Hardware → Hypervisor
→ Guest OS → App

Docker CE

- OS-level virtualization
- Đóng gói app + dependencies + config vào container
- Dùng chung kernel host
→ nhẹ hơn VM rất nhiều
- Khởi động trong mili-giây
- Scale dễ dàng

"Build once, run anywhere"

Thuật ngữ Cốt lõi

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Image	Bản mẫu (template) chỉ đọc (read-only), chứa mã nguồn, thư viện, công cụ và cấu hình cần thiết để ứng dụng chạy. Giống như một "file cài đặt" đóng gói sẵn.
Container	Một instance đang chạy của image. Nhiều container có thể được tạo ra từ cùng 1 image, độc lập với nhau.
Dockerfile	File văn bản chứa các câu lệnh (instructions) mô tả cách build ra một image (cài gì, copy file nào, chạy lệnh gì...).
Volume	Cơ chế lưu trữ dữ liệu bên ngoài vòng đời container, giúp dữ liệu không bị mất khi container bị xóa.
Registry	Nơi lưu trữ và phân phối image. Nó hoạt động giống như GitHub, nhưng thay vì lưu mã nguồn thì nó lưu các image
Docker Hub	Registry mặc định, miễn phí của Docker, nơi có sẵn nhiều image chính thức (nginx, mysql, ubuntu...).
Tag	Nhãn phiên bản của image, ví dụ nginx:1.25, ubuntu:22.04. Nếu không ghi tag → mặc định là latest.
Docker Compose	Công cụ định nghĩa và chạy nhiều container liên quan nhau (vd: app, database) qua 1 file docker-compose.yml, khởi chạy tất cả bằng 1 lệnh docker compose up.

Phân biệt nhanh: Image vs Container
Image = class (bản thiết kế) | Container = object (thực thể đang chạy)

Kiến trúc & Cơ chế hoạt động

Namespaces

- Cô lập tài nguyên ở tầng hệ điều hành giữa các container.
- Mỗi container sở hữu môi trường tiến trình, mạng và ổ đĩa độc lập.
- Đảm bảo container không thể can thiệp vào dữ liệu của nhau.
- Tạo môi trường bảo mật, ngăn chặn rò rỉ quyền truy cập

Cgroups

- Giới hạn tài nguyên cứng (CPU, RAM, I/O) cho từng container
- Ngăn 1 container chiếm hết tài nguyên hệ thống
- Phân phối mức độ ưu tiên tài nguyên giữa các ứng dụng
- Theo dõi mức sử dụng tài nguyên realtime

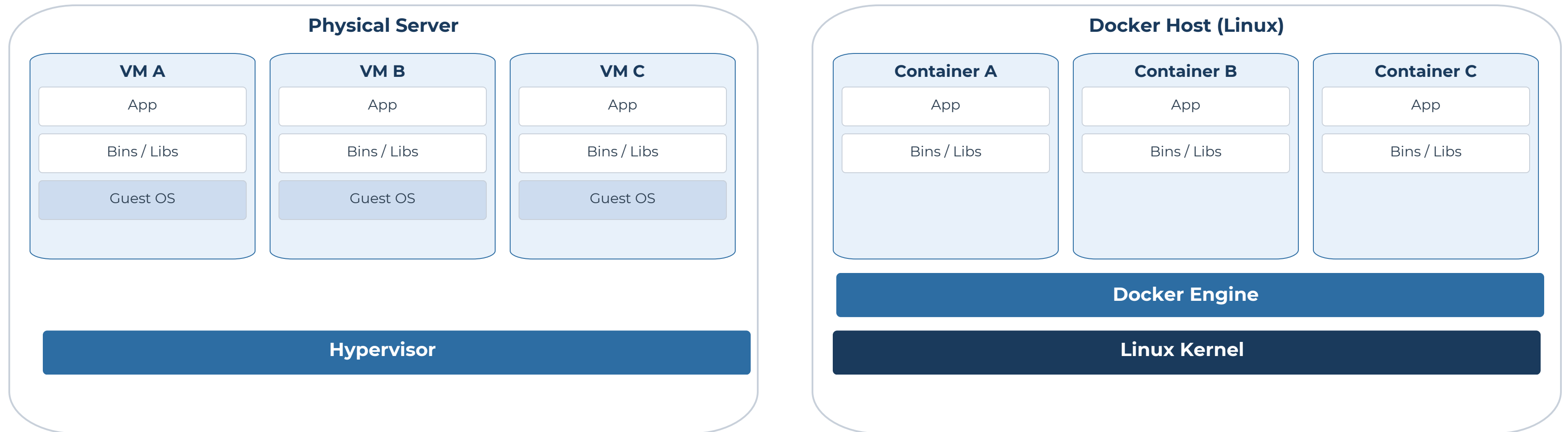
Union File System

- Xây dựng Docker image từ các lớp dữ liệu read-only chồng lên nhau
- Thêm một lớp ghi đè trên cùng khi container khởi chạy
- Chia sẻ các lớp bộ nhớ chung giúp tiết kiệm dung lượng đĩa
- Cơ chế Copy-on-Write tối ưu hóa tốc độ khởi động container

Namespaces (cô lập) + Cgroups (giới hạn) + UnionFS (layer) = nền tảng container

Docker vs Virtual Machine

So sánh kiến trúc ảo hoá truyền thống và container hoá



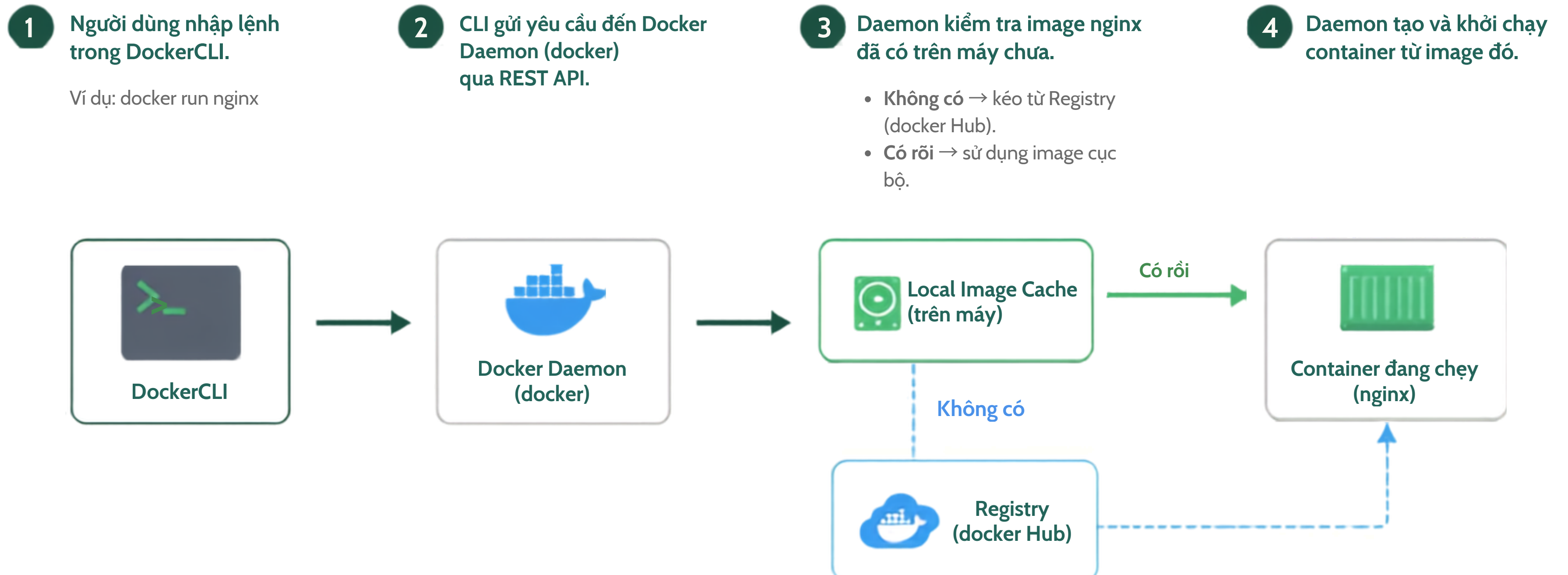
Container chia sẻ kernel host → nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, nhưng cô lập yếu hơn VM

Container vs Virtual Machine

Tiêu chí	Virtual Machine	Container
Ảo hóa ở tầng	Phần cứng (hypervisor)	Hệ điều hành (OS-level)
Có hệ điều hành riêng?	Có (mỗi VM 1 OS đầy đủ)	Không — dùng chung kernel của host
Kích thước	Vài GB – vài chục GB	Vài MB – vài trăm MB
Thời gian khởi động	Vài chục giây – vài phút	Dưới 1 giây – vài giây
Mức cô lập (isolation)	Cao (toàn bộ OS riêng)	Thấp hơn VM nhưng đủ dùng

Basic workflow (client-server)

Quy trình hoạt động cơ bản của Docker



Cài đặt Docker trên Linux - Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Docker Engine trên hệ điều hành Ubuntu thông qua apt package manager.

Yêu cầu hệ thống

- Ubuntu 22.04 (Jammy) hoặc 24.04 (Noble)
- Quyền sudo trên hệ thống
- Kết nối internet để tải packages

Các bước thực hiện

1. Setup apt repository cho Docker
2. Cài đặt Docker packages
3. Xác minh cài đặt thành công

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

apt là gì?

apt (Advanced Package Tool) là trình quản lý package mặc định trên các hệ điều hành dựa trên Debian/Ubuntu.

Nó giúp:

- Tìm kiếm, cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ phần mềm
- Tự động xử lý các dependency (phụ thuộc)
- Quản lý repository (nguồn phần mềm)

Docker không nằm trong repository mặc định của Ubuntu, nên ta cần thêm repository chính thức của Docker vào apt.

Cài đặt Docker qua apt repository

Docker không nằm trong repo của apt, vì vậy ta phải thêm repo của Docker vào.

1. Setup apt repository cho Docker

Dựa vào document chính thức của Docker, ta thực hiện setup apt repository cho Docker.

Bước 1: Cài công cụ cần thiết

```
sudo apt install ca-certificates curl
```

curl để tải file và ca-certificates để xác thực HTTPS.

Bước 3: Đăng ký địa chỉ repo của Docker với 'apt'

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: ${. /etc/os-release && echo
"${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}"}
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

Bước 2: Tải GPG key của Docker về máy

- Tạo thư mục 'etc/apt/keyrings' với permission '0755':

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

- Tải key về máy:

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

- Key dùng để xác minh chữ ký số của package Docker.
- curl tạo file permission 600 (do default umask 0077), còn apt xác minh package chạy dưới user '_apt'.

- Sửa permission để user '_apt' có thể đọc key:

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Permission 0755 nghĩa là:

Owner	=	(rax)
Group	=	(r-x)
Others	=	(r-x)

```
user@ubuntu:~$ id _apt
uid=105(_apt)
gid=65534(nogroup)
groups=65534(nogroup)
user@ubuntu:~$
```

Bước 4: Cập nhật danh sách package

```
sudo apt update
```

Cài đặt Docker packages

Sau khi đã setup xong apt repository cho Docker, ta tiến hành tải Docker packages.

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Sau khi cài đặt, để xác nhận Docker đang chạy, ta sử dụng systemctl status.

```
$ sudo systemctl status docker
```

Nếu trạng thái là stopped thì ta chạy lệnh sudo systemctl start docker để khởi động tiến trình daemon của Docker.

```
$ sudo systemctl start docker
```

Ta thử chạy image hello-world của Docker để xác nhận không có lỗi gì trong quá trình cài Docker.

```
$ sudo docker run hello-world
```

```
minh11@pop-os:~$ sudo docker run hello-world
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

Cấu hình cơ bản Docker



1. Quản lý Docker với Non-Root Users

- Sau khi cài đặt Docker, bạn thường cần sử dụng sudo để chạy image vì Docker daemon chạy với quyền root và Unix socket mặc định thuộc sở hữu của root.
- Tạo một nhóm Docker và thêm người dùng hiện tại của bạn vào nhóm để không phải sử dụng sudo mỗi khi chạy Docker.

```
• $ sudo groupadd docker
```

```
• $ sudo usermod -aG docker $USER
```

```
• $ newgrp docker
```

```
• $ docker run hello-world
```



Sau khi thêm người dùng vào nhóm docker, hãy đăng xuất và đăng nhập lại hoặc chạy newgrp docker để áp dụng thay đổi cho phiên hiện tại.



2. Cấu hình Docker khởi động tự động khi boot với `systemd`

- Các bản phân phối Linux hiện tại sử dụng systemd để quản lý các dịch vụ khởi động cùng hệ thống.
- Trên Debian/Ubuntu, Docker thường được cấu hình để chạy tự động khi khởi động.
- Đối với các bản phân phối Linux khác sử dụng systemd, bật Docker và containerd để khởi động tự động khi boot:

```
• $ sudo systemctl enable docker.service
```

```
• $ sudo systemctl enable containerd.service
```

Demo

Khi Nào Nên Sử Dụng Docker?



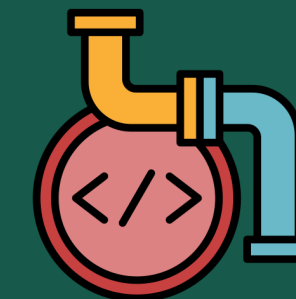
Phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng. Linux, Windows, Mac, v.v song song trên một thiết bị.



Đóng gói ứng dụng với các thư viện, tài nguyên yêu cầu thành một mẫu linh hoạt.



Dễ kiểm thử, triển khai ứng dụng trong cả giai đoạn phát triển và sử dụng.



Xây dựng pipeline CI/CD. Dễ xây dựng, kiểm soát mà không cần máy ảo nặng.

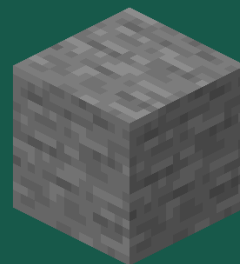
KHÔNG Khi Nào Nên Sử Dụng Docker?



Phần mềm máy tính, ứng dụng đồ họa, kiểm thử UI/GUI.
Ứng dụng liên quan tới phần cứng, liên lạc sâu với kernel.



Dự án đơn giản, ít tài nguyên để phát triển.



Ứng dụng monolith, hoặc ứng dụng có độ gắn kết
chặt chẽ - đòi hỏi hiệu năng cao.



Điều phối một lượng lớn container, có các dịch vụ thích
hợp hơn như: CRI-O, OCI

Kết Luận

Nguyên lý & Kiến trúc Docker

- Hiểu cơ chế container hóa và kiến trúc Docker.
- Nắm được vai trò của Image, Container, Dockerfile, Namespaces, Cgroups và UnionFS.

Triển khai & Vận hành Docker

- Thực hiện cài đặt, cấu hình và quản lý Docker trên Ubuntu.
- Biết quy trình build image, chạy container và triển khai ứng dụng cơ bản.

Khi nào nên và không nên sử dụng Docker

- Xác định các trường hợp nên sử dụng Docker trong phát triển, kiểm thử và CI/CD.
- Nhận biết những tình huống Docker chưa phải là lựa chọn tối ưu.



Tài Liệu Tham Khảo

Các nguồn tham khảo chính thức & tin cậy:

-  docs.docker.com — Official Documentation
-  hub.docker.com — Docker Hub Registry
-  github.com/docker — Source & Issues
-  docs.docker.com/engine/install — Installation Guide